Binairo – changements LabVIEW

30 octobre 2026 · Romeo Mugnier de Almeida

Le prof a corrigé le format de Cell.bin et de CellValue.txt sur Ed (29–31 oct.) et le code C a été mis à jour : côté LabVIEW, il faut modifier deux VIs (EcrireCellule, AnalyserResultatOCR) et recompiler OCR.exe. Le reste de la recette ne change pas.

En bref

Deux formats de fichier ont changé. Tout le reste de la chaîne LabVIEW est identique.

```
Cell.bin (écrit par EcrireCellule.vi)
  avant : [largeur u32][hauteur u32][pixels ligne par ligne]
  après : [hauteur u32][largeur u32][pixels ligne par ligne]

CellValue.txt pour une case vide (lu par AnalyserResultatOCR.vi)
  avant : d:'-2', 0.000000%
  après : d:'-1', 88.166542%     <- pourcentage = ratio de pixels blancs
```

Les sources C et la recette mises à jour sont sur la branche main du dépôt projet-binairo (PR #3, fusionnée le 30.10), issues de la branche `correction-ordre-hauteur-vide`. Dans la recette, chaque passage modifié porte la mention *(modifié le 30.10)*.

Pourquoi

Le prof a précisé la donnée sur Ed, surtout entre le 10 et le 31 octobre ; le C suit maintenant ces corrections, et deux VIs doivent suivre le C.

Source	Ce qui change	Effet côté LabVIEW
Ed #29 et message Semaine 7 (#30)	Cell.bin commence par la **hauteur**, puis la largeur	EcrireCellule.vi : inverser l'en-tête
Ed #16 et note Moodle du 13.10	Une case vide s'écrit `d:'-1', <ratio de blancs>%` au lieu de `d:'-2', 0.000000%`	AnalyserResultatOCR.vi : case `-2` devient `-1`
Ed #28 et Semaine 7 (#30)	Le C teste 0 et 1 d'abord, puis seulement la case vide	Aucun
Ed #7	0 et 1 admissibles à égalité : le C s'arrête avec le code 7	Aucun : un code non nul donne déjà l'erreur 7006
Robustesse	Après une erreur, le C vide CellValue.txt	Aucun : LireCase le supprime déjà avant chaque appel

Le prof teste aussi le C seul avec ses propres Cell.bin rectangulaires au nouveau format : garder l'ancien ordre des deux côtés n'est donc pas une option.

À faire selon votre avancement

À environ 30 % de la recette, seul OCR.exe (§1.1) est probablement à reprendre ; §9 et §11 se suivent simplement dans la nouvelle version.

Partie de la recette	Si elle est déjà faite	Si elle n'est pas encore faite
§1.1 Compiler le C	Recompiler OCR.exe avec les nouvelles sources et refaire les tests (changement 3)	Suivre la recette mise à jour
§2 à §8 et annexe G (gestes, types, ErreurSi, LireTexte/EcrireTexte, SupprimerResultat, LireImage, géométrie)	Rien à refaire	Suivre la recette
§9 EcrireCellule.vi	Inverser deux fils et refaire le checkpoint 9.3 (changement 1)	Suivre la recette mise à jour
§10 CommandeOCR.vi	Rien à refaire	Suivre la recette
§11 AnalyserResultatOCR.vi	Changer la case `−2` en `−1` et refaire le checkpoint 11.2 (changement 2)	Suivre la recette mise à jour
§12 LireCase.vi et la suite	Rien à refaire ; le checkpoint 12.3 donne en plus l'en-tête attendu	Suivre la recette mise à jour

À faire ensemble : OCR.exe recompilé et EcrireCellule.vi corrigé. Nos cases sont rectangulaires (76×72 pour la première du 6×6). Avec un seul des deux côtés mis à jour, hauteur et largeur sont lues à l'envers et les cases contenant un chiffre tombent en code 5 (vérifié avec le C sur une case rectangulaire).

Changement 1 — EcrireCellule.vi (§9.1, étape 1)

L'en-tête doit être écrit hauteur puis largeur : on intervertit deux fils, rien d'autre.

Nœud	Avant (recette du 9.10)	Après (recette du 30.10)
H1 `To Unsigned Long Integer`	reçoit la largeur (I2)	reçoit la **hauteur** (I1)
H2 `To Unsigned Long Integer`	reçoit la hauteur (I1)	reçoit la **largeur** (I2)
H3 `Build Array`, entrée 0	largeur	**hauteur**
H3 `Build Array`, entrée 1	hauteur	**largeur**
Donnée écrite par N2	U32 [largeur, hauteur]	U32 [hauteur, largeur]
Checkpoint 9.3, matrice 55×60, 8 premiers octets	`[60,0,0,0,55,0,0,0]`	`[55,0,0,0,60,0,0,0]`

1. Ouvrez EcrireCellule.vi, diagramme, case G1.No Error.
2. Intervertissez **soit** les deux fils qui entrent dans H1 et H2, **soit** les deux fils qui entrent dans H3. Pas les deux : cela reviendrait à l'ordre d'origine.
3. Ne touchez à rien d'autre : pas de transposition, M1/M2 (`Reshape Array`) inchangés, little-endian, prepend FALSE pour les deux écritures.
4. Refaites le checkpoint 9.3 : taille 3308 octets, huit premiers octets `[55,0,0,0,60,0,0,0]`, valeur 1 à l'index 137 (inchangé).
5. Corrigez l'étiquette de commentaire du diagramme si elle dit « largeur puis hauteur », puis enregistrez.

Changement 2 — AnalyserResultatOCR.vi (§11.1, étape 7)

La case vide arrive maintenant en `−1` avec un vrai pourcentage : on renomme la case et on supprime le contrôle « score = 0 ».

Élément	Avant (recette du 9.10)	Après (recette du 30.10)
Cases du Case numérique sur `symbole`	0, 1, **-2**, Default	0, 1, **-1**, Default

Élément	Avant (recette du 9.10)	Après (recette du 30.10)
Case vide → ValeurMatlab	chaîne `NaN`	chaîne `NaN` (inchangé)
Case vide → Pourcentage	score (devait valoir 0)	score = ratio de blancs, par ex. 88.166542
Case vide → erreur	`ErreurSi(score≠0, 7005, Score de case vide invalide.)` + garde supplémentaire	erreur G4 directement, comme les cases 0 et 1

1. Ouvrez AnalyserResultatOCR.vi, Case numérique sur `symbole` dans G4.No Error.
2. Affichez la case `−2` et changez son libellé en `−1` dans le sélecteur de la Case.
3. Dans cette case, supprimez l'ErreurSi et sa garde. Câblez la chaîne `NaN` vers ValeurMatlab, `score` vers Pourcentage et l'erreur G4 vers la sortie erreur. N8 vérifie déjà que le score est entre 0 et 100.
4. Refaites le checkpoint 11.2. Deux lignes changent :

Texte d'essai	Avant	Après
`d:'−1', 88.166542%\n`	(pas testé)	`NaN`, 88.166542, sans erreur
`d:'−2', 0.000000%\n`	`NaN`, 0, sans erreur	erreur 7005 (case Default : ancien format refusé)

Les autres lignes du checkpoint 11.2 donnent le même résultat qu'avant.

Changement 3 — OCR.exe (§1.1)

Trois sources ont changé : copiez `main.c`, `reconnaissance.c` et `reconnaissance.h` de la branche main dans `Execution` (`parametres_ocr.h` et `FontRasterized_0_1.h` sont inchangés), puis recompilez avec la même commande qu'au §1.1.

Essai (seuils 88 90 90)	Avant	Après
`OCR.exe Cell0.bin`	`d:'0', 97.167969%`	inchangé
`OCR.exe Cell1.bin`	`d:'1', 97.753906%`	inchangé
`OCR.exe CellEmpty.bin`	`d:'−2', 0.000000%`	`d:'−1', 88.166545%` (Moodle : 88.166542 %, écart admis)
`OCR.exe BadCell_1.bin`	code 3, ancien CellValue.txt laissé en place	code 3, CellValue.txt vidé (0 octet)
Cell.bin rectangulaires ajoutés sur Moodle	mal lus (code 5)	reconnus comme les cellules carrées

Nouveau code de retour 7 : 0 et 1 atteignent leur seuil avec le même score ou la même marge. Il n'apparaît pas avec les Binairos fournis ; LabVIEW le traite comme tout code non nul (erreur 7006).

Recette : passages modifiés

La recette (md, html et pdf) a 23 passages modifiés, regroupés ci-dessous ; seuls ceux marqués **Modifier le VI** ou **Refaire le test** demandent une action si la partie est déjà faite.

Passage	Avant (9.10)	Après (30.10)	Action
Début de la recette	Version du 9 octobre	Version du 30 octobre + encadré « Modifications du 30 octobre 2026 »	Lire
Règle OCR appliquée (introduction)	case vide testée en premier ; à marge égale, on garde 0	chiffres d'abord, puis vide écrit `d:'−1', <ratio>%` ; égalité = code 7	Lire

Passage	Avant (9.10)	Après (30.10)	Action
§1.1 résultats attendus	`d:'−2', 0.000000%`	`d:'−1', 88.166545%`	**Refaire le test**
§1.1 essai BadCell_1	« sans utiliser le précédent résultat »	CellValue.txt vidé (0 octet) ; tester aussi les Cell rectangulaires	**Refaire le test**
§2.2 Tableaux	« le fichier C commence par largeur, hauteur »	« même ordre : hauteur, largeur »	Lire
§3 seuils et scores	garde 0 à marge égale ; vide prioritaire ; 3 warnings	code 7 à égalité ; vide après les chiffres, en `−1` ; 4 warnings avec leurs codes	Lire
§9 But	« sans inverser largeur et hauteur »	« en-tête hauteur puis largeur »	Lire
§9.1 étape 1	H1 = largeur, H2 = hauteur, U32 [largeur,hauteur]	H1 = hauteur, H2 = largeur, U32 [hauteur,largeur]	**Modifier le VI**
§9.2 dernier paragraphe	en-tête « dans l'ordre du C »	en-tête écrit hauteur puis largeur	Lire
§9.3 étape 4	`[60,0,0,0,55,0,0,0]`	`[55,0,0,0,60,0,0,0]`	**Refaire le test**
§11.1 étape 7	cases 0,1,-2,Default	cases 0,1,-1,Default	**Modifier le VI**
§11.1 tableau, ligne de la case vide	-2 → NaN, score, ErreurSi(score≠0…)	-1 → NaN, ratio de blancs, erreur G4	**Modifier le VI**
§11.1 phrase sous le tableau	garde supplémentaire dans -2	pas de garde dans -1	**Modifier le VI**
§11.2 deux lignes du tableau	`d:'−2', 0.000000%\n` → NaN,0 ; `d:'−2', 1.000000%\n` → 7005	`d:'−1', 88.166542%\n` → NaN,88.166542 ; `d:'−2', 0.000000%\n` → 7005	**Refaire le test**
§12.3 checkpoint	Résultat NaN	+ 8 premiers octets `[72,0,0,0,76,0,0,0]` ; pourcentage = ratio de blancs > 88	Vérifier en le faisant
Ch. 20 Si quelque chose ne marche pas	« largeur/hauteur dans cet ordre »	« hauteur puis largeur » ; ordre de l'en-tête ajouté aux causes d'« OCR code 5 partout »	Lire
Ch. 23 État de cette recette	116 cellules reconnues	mesure faite avec la version du 9.10, à refaire sur la VM	Lire
Annexe G4, étape 7	« écrira largeur puis hauteur »	« écrira hauteur puis largeur »	Lire
Annexes Mise à jour, Contrôles de remise, H1	C ne vide pas CellValue.txt ; codes 0 à 6 ; vide puis score	C vide CellValue.txt ; codes 0 à 7 ; score puis vide	Lire

Le PDF de la recette a été régénéré depuis la version HTML : même contenu, mise en page différente (73 pages au lieu de 49).

Inchangé

Ne touchez pas au reste : ces parties fonctionnent telles quelles avec le nouveau C.

- Découpage des cases (annexe G, `Array Subset` du §12.2) : pas de transposition, les dimensions restent mesurées pareil.
- Seuils 88/90/90 et CommandeOCR.vi (§10).

- Suppression de CellValue.txt avant chaque appel et contrôle du code de retour et de stderr dans LireCase.vi (§12.3).
- GenererScript.vi et solve.m, LancerMatlab.vi, VerifierPDF.vi, BinairoSolver.vi.
- Les sept fonctions MATLAB : la matrice reçoit toujours 0, 1 ou NaN.